

Relaciones y cardinalidades principales

Origen	Relación	Destino	Cardinalidad
categoria_producto	clasifica	producto	1:N
producto	se habilita en	inventario	N:M
categoria_insumo	clasifica	insumo	1:N
producto	tiene versiones	receta	1:N
receta	consume	insumo	N:M
producto (kit)	tiene versiones	composicion_kit	1:N
composicion_kit	incluye	producto / insumo	1:N
proveedor	se usa en	movimiento_producto	1:N opcional
proveedor	se usa en	movimiento_insumo	1:N opcional
inventario	recibe movimientos	movimiento_producto	1:N
movimiento_producto	contiene	movimiento_producto_detalle	1:N
inventario	origina	venta	1:N
venta	contiene	venta_detalle	1:N
inventario	origen/destino	transferencia	1:N
transferencia	contiene	transferencia_detalle	1:N
movimiento_insumo	contiene	movimiento_insumo_detalle	1:N
movimiento_producto	puede generar	movimiento_insumo	1:N opcional
movimiento_producto_detalle	puede originar	desarmado_kit	1:0..1
desarmado_kit	desglosa	desarmado_kit_detalle	1:N

FK / vínculo	Regla principal
producto.id_categoria_producto	No eliminar categoría con productos históricos.
producto_inventario	La relación se crea antes de operar el producto en esa ubicación.
insumo.id_categoria_insumo	Catálogo independiente.
receta.id_producto	Máximo una receta vigente por producto.
receta_detalle	Una receta no repite el mismo insumo.
composicion_kit.id_producto_kit	Máximo una composición vigente.
composicion_kit_detalle	Exactamente un tipo de componente por renglón; sin kits anidados.
movimiento_producto.id_proveedor	Solo cuando aplica a una entrada/compra.
movimiento_insumo.id_proveedor	Solo cuando aplica.
movimiento_producto.id_inventario	Entrada o salida no comercial.
detalle.id_movimiento_producto	Varias partidas por folio.
venta.id_inventario	Una venta corresponde a un solo inventario.
venta_detalle.id_venta	Varias partidas por folio.
id_inventario_origen / destino	Origen y destino deben ser distintos.
detalle.id_transferencia	Varias partidas; aplicación inmediata.
detalle.id_movimiento_insumo	Insumos globales, sin ubicación.
movimiento_insumo.	Producción/armado/desarmado deja trazabilidad del consumo/reintegro.
id_movimiento_producto_origen	
desarmado_kit.	Solo cuando la salida corresponde a desarmado.
id_movimiento_producto_detalle	
detalle.id_desarmado_kit	Cada componente se reparte entre reintegro y merma.